

智能仪器设计基础（一）

西安交通大学

主讲人：曾翔君

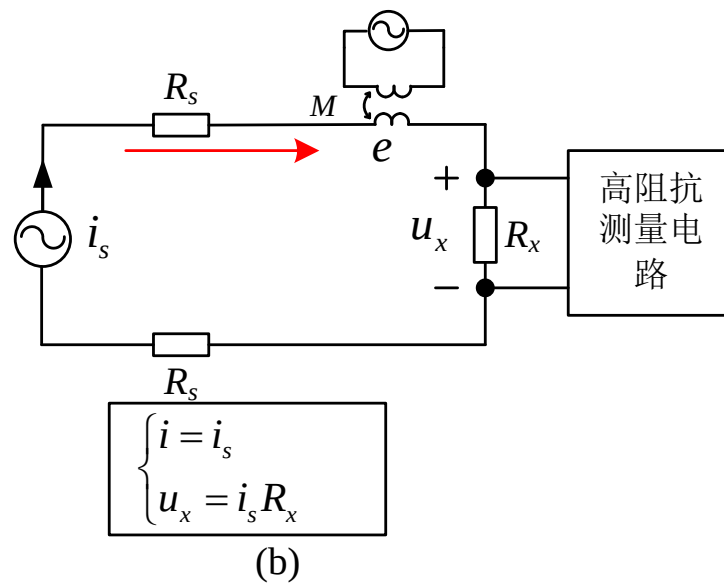
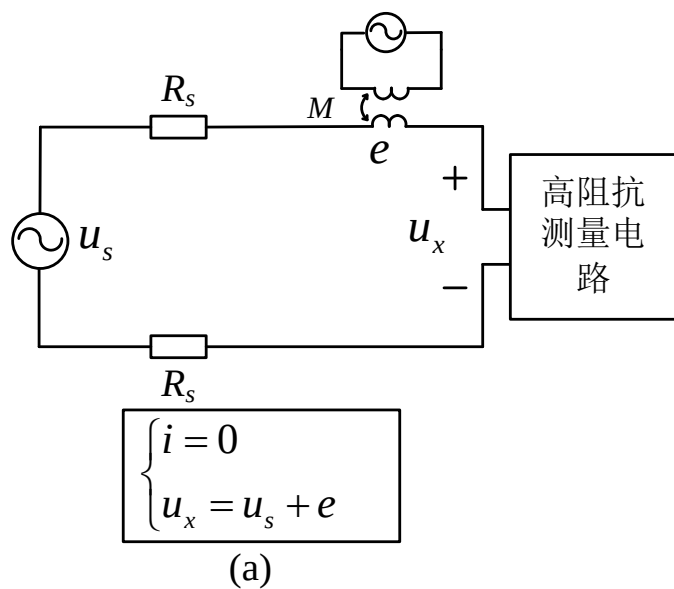
03

智能仪器的前向通道 ——基于理想运放的调理电路设计II

01

电压变电流电路 (1)

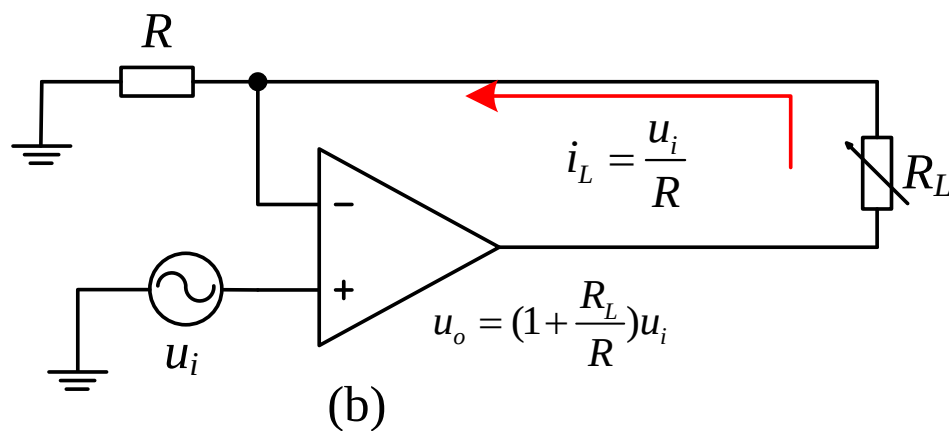
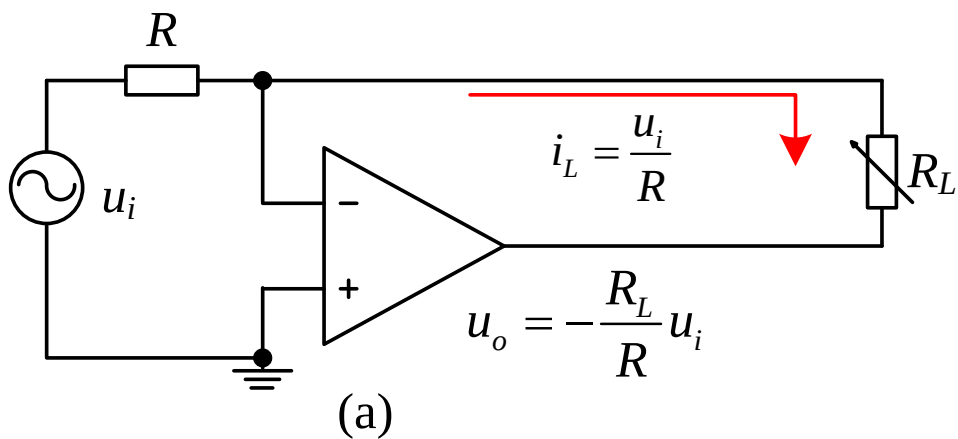
- 电压信号容易受到互感耦合干扰
- 电流信号不受互感耦合干扰
- 扰动电压作用于电流源两侧



电流信号的长线传输抗耦合干扰的原理

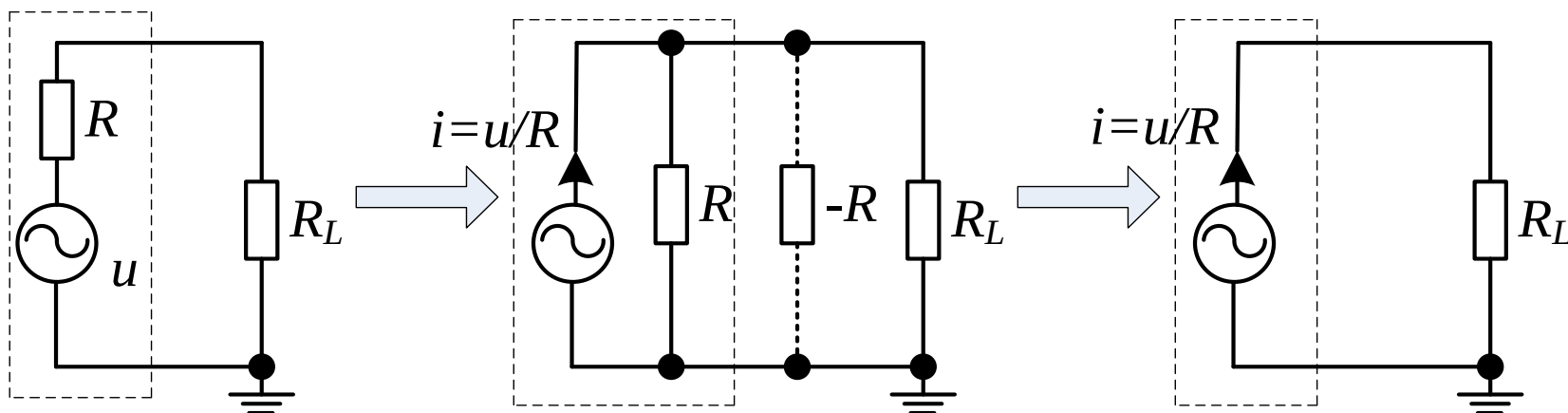
电压变电流电路 (2)

- 电流源通过电压源和受控电路获得
- 存在最大负载的限制



为浮地阻抗提供电流源

- 有源电路可以产生负电阻特性
- 负电阻可抵消电压源内阻，产生恒流特性

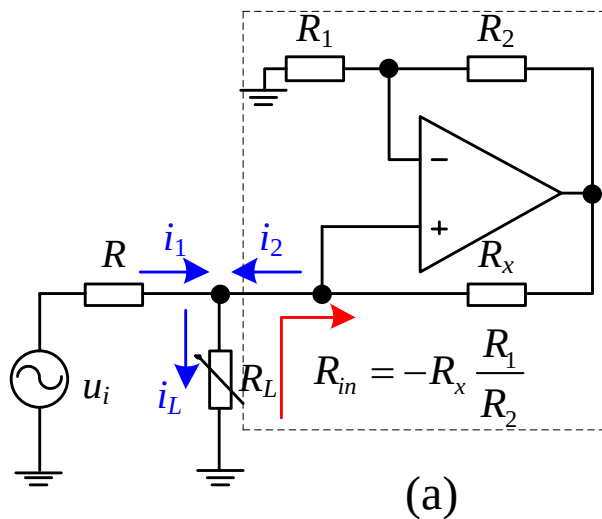


针对接地负载的电压-电流变换原理

01

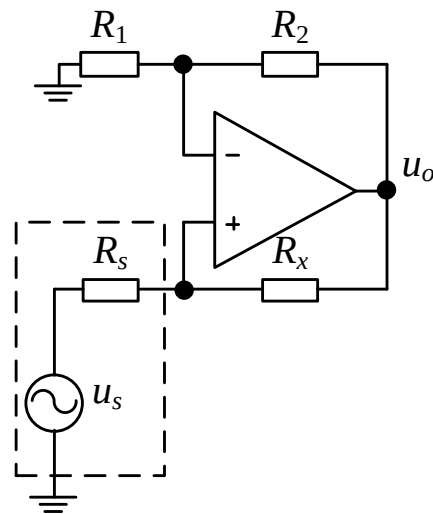
电压变电流电路 (4)

- 同相放大器施加正反馈电阻可获得负电阻特性
- 存在稳定性问题



$$\begin{cases} R_{in} = -R \\ i_L = i_1 + i_2 = \frac{u_i}{R} \end{cases}$$

Holand电压-电流变换电路



稳定条件:

负反馈深度大于正反馈

$$\frac{R_s}{R_s + R_x} u_o \leq \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_o$$

$$\Rightarrow \frac{R_x}{R_s} \geq \frac{R_2}{R_1}$$

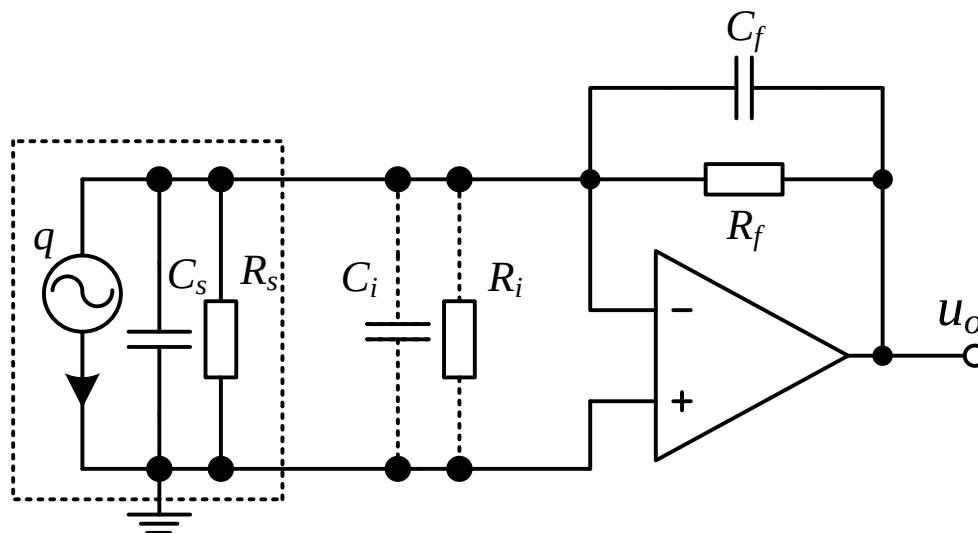
- 电荷放大器零输入阻抗消除了引线电容
- 高值反馈电阻维持放大器的稳定性
- 只能将交变的电荷量转换为电压输出
- 存在下限频率限制

方程:

$$\begin{cases} \dot{I} = j\omega Q \\ \dot{U}_o = \dot{I} \left(\frac{1}{1/R_f + j\omega C_f} \right) \Rightarrow \dot{U}_o = \frac{j\omega Q}{1/R_f + j\omega C_f} \end{cases}$$

幅值: $U_o = \frac{\omega Q}{\sqrt{(1/R_f)^2 + (\omega C_f)^2}}$ 相位: $\varphi = \arctan\left(\frac{1}{\omega R_f C_f}\right)$

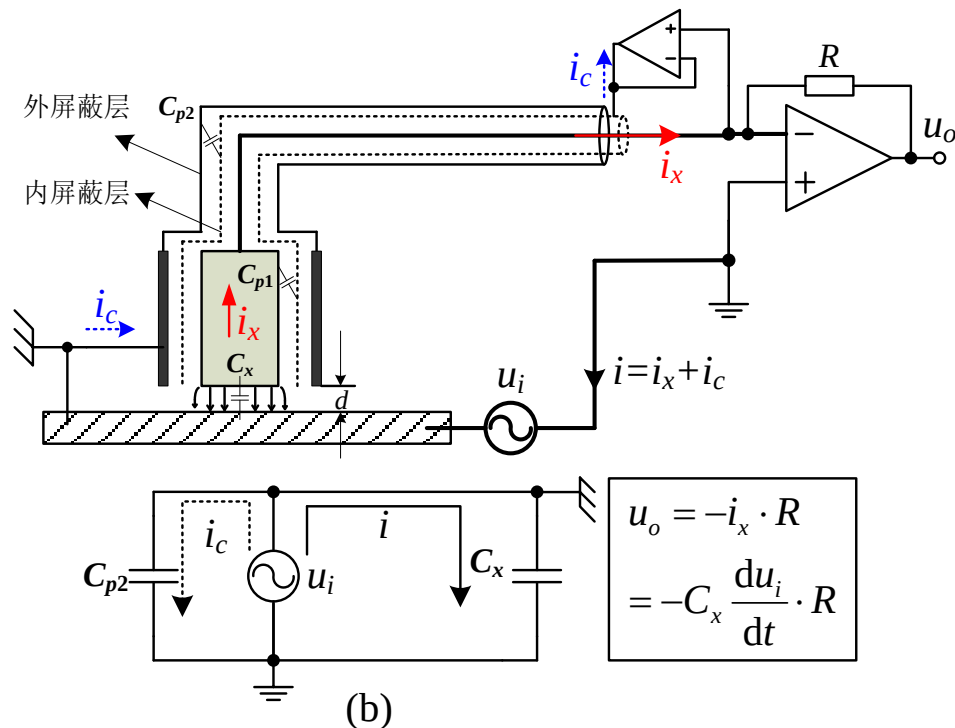
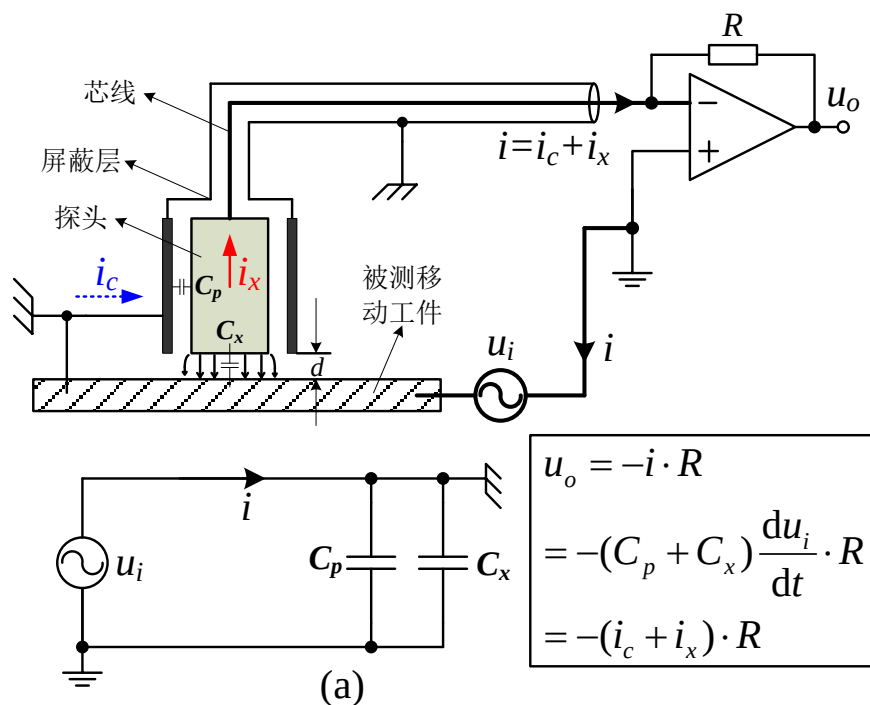
下限截止频率: $f_L = \frac{1}{2\pi R_f C_f}$



电荷放大器原理

运放自举电路消除电容效应

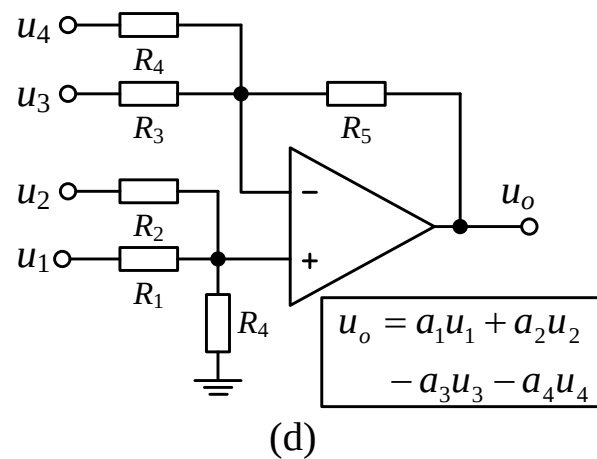
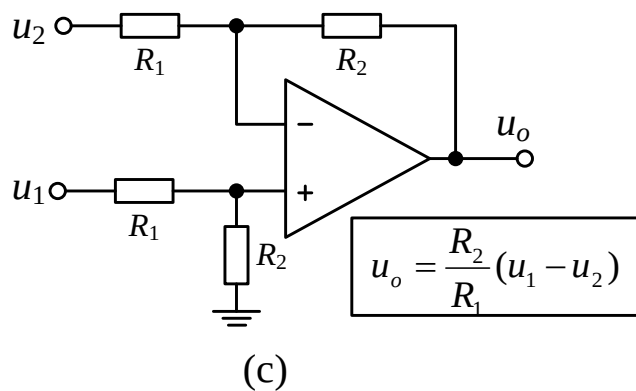
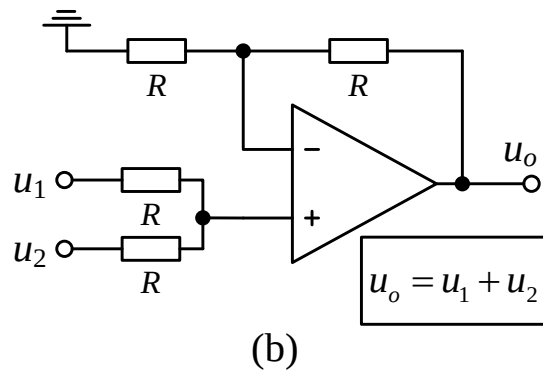
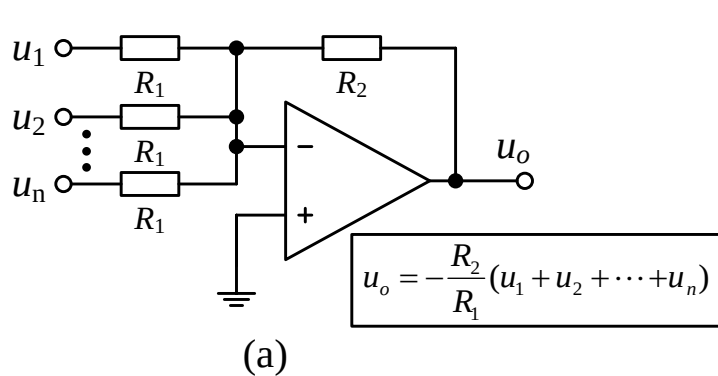
- 单层屏蔽不能消除屏蔽壳对工件的电容引起的位移电流
- 双层屏蔽+内屏蔽电位自举，消除了电容 C_{p1} 效应，旁路 C_{p2} 的电流到跟随器输出



04

线性叠加电路 (1)

- 叠加电路实现信号的合成和偏移
- 同相加法器和反相加法器
- 减法器可实现通用偏移电路

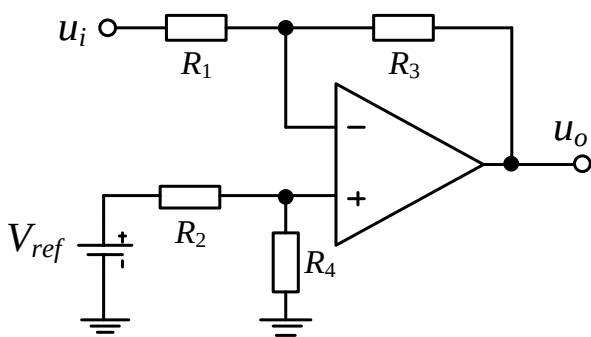


几种经典线性叠加电路

04

线性叠加电路 (2)

【例】某传感器输出信号的幅值范围为-3~3V（内阻不考虑），现有一个2.5V的基准电压源，设计一个单运放构成的偏移电路，能够将输入信号线性偏移到0~5V之间。



仅 u_i 输入时:

$$u_{o1} = -\frac{R_3}{R_1} u_i$$

仅 V_{ref} 输入时:

$$u_{o2} = \frac{R_4}{R_2 + R_4} \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) V_{ref}$$

合成输入时:

$$u_o = u_{o1} + u_{o2}$$

$$\begin{cases} (-3) \times \left(-\frac{R_3}{R_1}\right) + \frac{R_4}{R_2 + R_4} \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) \times 2.5 = 5 \\ 3 \times \left(-\frac{R_3}{R_1}\right) + \frac{R_4}{R_2 + R_4} \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) \times 2.5 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{R_3}{R_1} = \frac{5}{6} \\ \frac{R_2}{R_4} = \frac{5}{6} \end{cases}$$



谢谢观看